

### Exercice 1

Il y a  $C_{100}^{12}$  façons de choisir 12 poussins parmi 100.

Cherchons la probabilité contraire  $p'$  : on ne tire aucun des deux poussins géants.

Il y a  $C_{98}^{12}$  façons de choisir 12 poussins parmi les 98 normaux

$$\text{d'où } p' = \frac{C_{98}^{12}}{C_{100}^{12}}$$

La probabilité d'avoir au moins un des deux poussins géant est

$$p = 1 - p' = 1 - \frac{C_{98}^{12}}{C_{100}^{12}} = 1 - \frac{88 \times 87}{100 \times 99} \approx 0,226$$

$p = 0,23$

### Exercice 2

On veut que la première boule soit blanche, il faut donc tirer une boule blanche parmi les  $n$  boules.

Or sur les  $n$  boules, 5 sont blanches donc pour que la première boule soit blanche on

a 5 chances sur  $n$  :  $p_1 = \frac{5}{n}$

Pour que la deuxième boule soit noire sur les  $(n-1)$  boules restantes, il faut tirer une

noire, soit  $(n-5)$  chances sur  $(n-1)$  :  $p_2 = \frac{n-5}{n-1}$

La probabilité d'avoir une boule blanche au premier tirage et une boule noire au deuxième tirage est :

$$p = \frac{5}{n} \times \frac{n-5}{n-1}$$

### Exercice 3

**1** Le nombre de cas possibles card  $\Omega$  est  $4^4 = 256$

Il y a  $4!$  possibilités pour que les quatre mousquetaires soient dans quatre salles différentes.

La probabilité  $p_1$  associée est :  $p_1 = \frac{4!}{256} = \frac{3}{32}$

$$p_1 = \frac{3}{32}$$

**2** Quand Atos est dans une salle, Aramis a une chance sur 4 de se trouver dans la même salle, donc la probabilité  $p_2$  pour que Portos et Aramis soient dans la même salle est :

$$p_2 = \frac{1}{4}$$

### Exercice4

1 Soit l'événement contraire, la partie s'arrête au 3<sup>ème</sup> tirage.

La partie s'arrête au 3<sup>ème</sup> tirage si on a tiré le jeton rouge ou le jeton noir aux deux premiers tirages.

Or les deux tirages sont indépendants d'où  $p = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$

Donc la probabilité que la partie s'arrête avant le 3<sup>ème</sup> tirage est  $(1 - \frac{4}{9})$

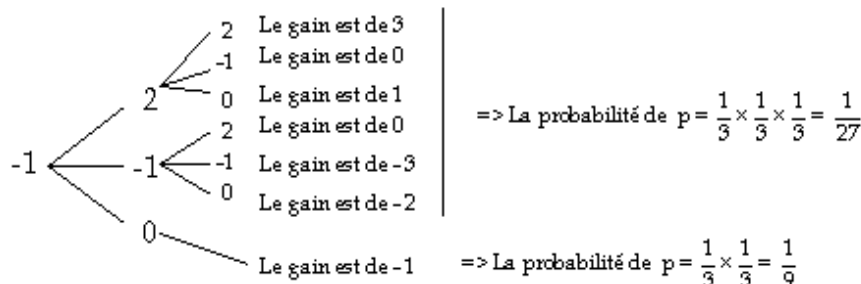
$$\text{d'où } p = \frac{5}{9}$$

2 Le jeton blanc est tiré au 1<sup>er</sup> tirage

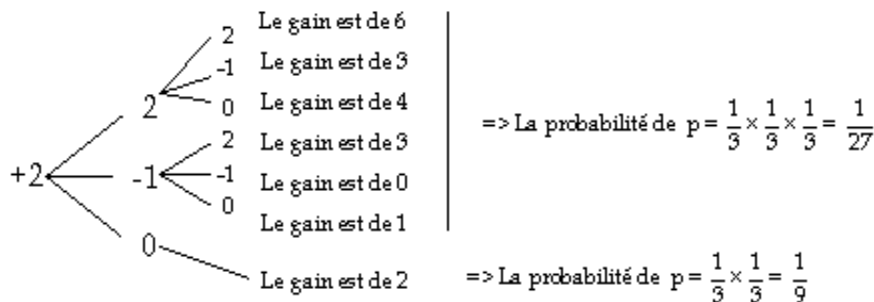
Le gain est 0

La probabilité est  $\frac{1}{3}$

Le jeton noir est tiré au 1<sup>er</sup> tirage, on peut obtenir ensuite 3 possibilités d'où l'arbre



Le jeton rouge est tiré au 1<sup>er</sup> tirage



d'où

|                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| $p(X=-3) = \frac{1}{27}$ | $p(X=1) = \frac{2}{27}$ | $p(X=6) = \frac{1}{27}$ |
| $p(X=-2) = \frac{1}{27}$ | $p(X=2) = \frac{1}{9}$  |                         |
| $p(X=-1) = \frac{1}{9}$  | $p(X=3) = \frac{1}{9}$  |                         |
| $p(X=0) = \frac{4}{9}$   | $p(X=4) = \frac{1}{27}$ |                         |

## Exercice 5

1 L'ensemble des élèves constitue l'univers  $\Omega$ .

Soit A l'événement « l'élève est un testeur ».

Soit B l'événement « l'élève est un garçon ».

Soit  $\bar{A}$  l'événement « l'élève n'est pas un testeur ».

Soit  $\bar{B}$  l'événement « l'élève est une fille ».

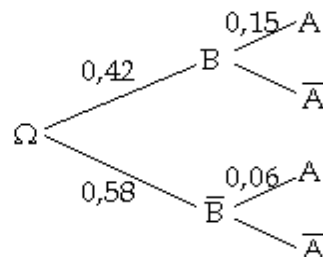
D'après l'énoncé, nous avons les probabilités suivantes :

$$p(B) = 0,42$$

$$P(\bar{B}) = 0,58$$

$$p(A/B) = 0,15$$

$$p(A/\bar{B}) = 0,06$$



La probabilité pour qu'un élève appartienne au club des testeurs  $p(A)$ , revient à la probabilité d'être un garçon testeur ou une fille testeur.

$$P(A) = p(B \cap A) + p(\bar{B} \cap A)$$

Car les événements  $(B \cap A)$  et  $(\bar{B} \cap A)$  sont incompatibles.

$$\text{On a } p(B \cap A) = p(A/B) \times p(B) = 0,15 \times 0,42 = 0,063$$

$$\text{et } p(\bar{B} \cap A) = p(A/\bar{B}) \times p(\bar{B}) = 0,06 \times 0,58 = 0,0348$$

$$\text{donc } p(A) = 0,063 + 0,0348 \quad \boxed{p(A) = 0,0978}$$

2 La probabilité pour qu'un élève testeur soit un garçon est  $p(B/A)$

$$p(B/A) = \frac{p(B \cap A)}{p(A)} = \frac{0,063}{0,0978} = 0,6442 \quad \boxed{p(B/A) = 0,6442}$$

## Exercice 6

1 Soit  $\Omega$  l'ensemble de toutes les façons d'obtenir 5 boules simultanément.

$$\text{card } \Omega = C_{10}^5 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2} = 4 \times 9 \times 7 = 252$$

Les différentes valeurs de X sont :

$$X \in \{5; 6; 7; 8; 9; 10\}$$

Etudions la loi de probabilité de la variable aléatoire X

- $p(X=5) = \frac{\text{card}(X=5)}{252}$  on ne peut obtenir 5 qu'en tirant des boules marquées 1,

$$\text{donc } \boxed{p(X=5) = \frac{1}{252}}$$

- $p(X=6) = \frac{\text{card}(X=6)}{252}$  pour obtenir 6, il faut obtenir quatre boules marquées 1 et une boule marquée 2

$$\text{le nombre de possibilités est : } C_5^4 \times C_5^1 = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{4 \times 3 \times 2} \times 5 = 5 \times 5 = 25$$

$$\text{donc } \boxed{p(X=6) = \frac{25}{252}}$$

## Exercice7

Soit l'événement élémentaire « tirer 8 cartes parmi 32 »

Soit  $\Omega$  l'ensemble de tous les événements

$$\text{card } \Omega = C_{32}^8 = \frac{32!}{8! \times 24!} = \frac{32 \times 31 \times 30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26 \times 25}{8!}$$

- 1 Les 32 cartes sont composées de 3 as sans l'as de pique et un as de pique et 7 piques restants et 21 cartes restantes.

On prend 1 as parmi les 3 :  $C_3^1$

On prend l'as de pique :  $C_1^1$

On prend 2 piques parmi les 7 :  $C_7^2$

On prend 4 cartes parmi les 21 :  $C_{21}^4$

$$\rightarrow \text{Soit card A} = C_3^1 \times C_1^1 \times C_7^2 \times C_{21}^4$$

$$p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}\Omega} = 3 \times 1 \times \frac{7!}{2! \times 5!} \times \frac{21!}{4! \times 17!} \times \frac{8! \times 24!}{32!} = \frac{8379}{233740} \approx \boxed{0,036}$$

- 2 On prend 2 as parmi les 3 :  $C_3^2$

On prend 3 piques parmi les 7 :  $C_7^3$

On prend 3 cartes parmi les 21 :  $C_{21}^3$

$$\rightarrow \text{Soit card B} = C_3^2 \times C_7^3 \times C_{21}^3$$

$$p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}\Omega} \approx 0,013$$

- 3  $p(A) + p(B) = 0,036 + 0,013 = \boxed{0,049}$

## Exercice8

- 1 Cherchons le nombre de façons de choisir les ordinateurs.

Notre inconscient peut avoir 0, 1, 2 ou 3 ordinateurs en état de marche.

Il peut choisir 3 ordinateurs parmi 15 donc, il a  $C_{15}^3$  possibilités de choisir

$$\text{d'où Card } \Omega = C_{15}^3 = \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2} = 455$$

Cherchons la loi de probabilité

$$p(X = 0) = \frac{\text{Card}(X = 0)}{\text{Card}\Omega}$$

Pour avoir 0 ordinateur en état de marche, il faut que les 3 choisis soient parmi les 6 en panne.

$$\text{D'où Card}(X = 0) = C_6^3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2} = 20$$

$$\text{d'où } p(X = 0) = \frac{20}{455} \quad \text{donc } p(X = 0) = \boxed{\frac{4}{91}}$$

$$p(X = 1) = \frac{\text{Card}(X = 1)}{\text{Card}\Omega}$$

L'inconscient a  $C_9^1$  façons d'avoir un ordinateur fonctionnant

et  $C_6^2$  façons d'avoir un ordinateur en panne d'où  $\text{Card}(X = 1) = C_9^1 \times C_6^2$

$$\text{donc } p(X=1) = \frac{C_9^1 \times C_6^2}{C_{15}^3} = \boxed{\frac{27}{91}}$$

### Exercice9

Il y a  $(10 \times p)$  cases.

Il y a  $p$  manières de mettre un objet dans la 1<sup>ère</sup> colonne.

Il y a  $p$  manières de mettre un objet dans la 2<sup>ème</sup> colonne.

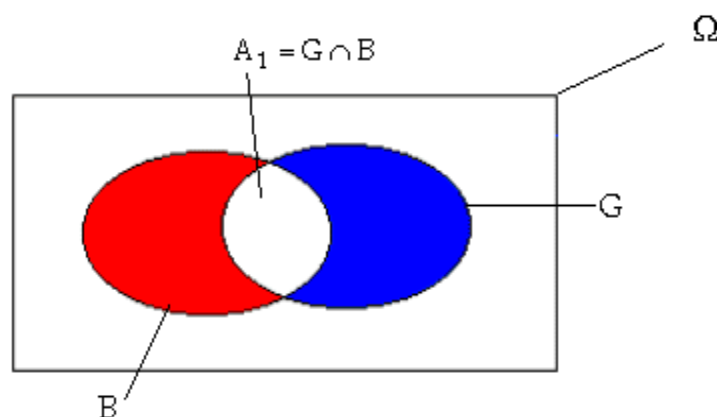
...

Il y a  $p$  manières de mettre un objet dans la 10<sup>ème</sup> colonne.

Il y a donc  $p^{10}$  façons de placer les dix objets

### Exercice10

I



L'événement « une personne a contracté la grippe et une maladie bénigne » est l'événement  $A_1 = G \cap B$ .

D'après la formule des probabilités conditionnelles, on a :

$$p(B/G) = \frac{p(B \cap G)}{p(G)}$$

$$\text{d'où } p(B \cap G) = p(G) \times p(B/G)$$

$$p(B \cap G) = 0,3 \times 0,4$$

$$\text{Donc } p(B \cap G) = 0,12$$

- 2] L'événement « une personne a contracté l'une à l'exclusion de l'autre » est équivalent à « la personne n'a attrapé que la grippe ou que la maladie bénigne ». Ce qui correspond à l'ensemble bleu ou l'ensemble rouge :  $p(A_2) = \underbrace{p(B \cap \bar{G})}_{\text{bénigne}} + \underbrace{p(\bar{B} \cap G)}_{\text{grippe}}$

Etant donné que les événements  $B \cap \bar{G}$  et  $\bar{B} \cap G$  sont incompatibles, cherchons la probabilité  $p(A_2) = p(B \cap \bar{G}) + p(\bar{B} \cap G)$

D'après la formule des probabilités conditionnelles, on obtient :

$$p(\bar{B} \cap G) = p(\bar{B} / G) \times p(G)$$

$$p(\bar{G} \cap B) = p(\bar{G} / B) \times p(B)$$

$$\text{or } p(\bar{B} / G) = 1 - p(B / G) = 1 - 0,3 = 0,7$$

$$p(\bar{G} / B) = 1 - p(G / B) = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

$$p(G) = 0,4$$

Il reste donc à calculer  $p(B)$ ,

$$\text{or } p(G / B) = \frac{p(B \cap G)}{p(B)} \text{ d'où } p(B) = \frac{p(B \cap G)}{p(G / B)} = \frac{0,12}{\frac{4}{9}} = 0,27$$

conclusion :

$$p(A_2) = p(B \cap \bar{G}) + p(\bar{B} \cap G) = p(\bar{G} / B) \times p(B) + p(\bar{B} / G) \times p(G)$$

$$p(A_2) = \frac{5}{9} \times 0,27 + 0,7 \times 0,4 = 0,15 + 0,28 = 0,43$$

$$\text{donc } p(A_2) = 0,43$$

- 3] L'événement « une personne a contracté ni l'une, ni l'autre maladie » est l'événement  $A_3 = \bar{B} \cap \bar{G}$ .

Ce qui correspond à l'ensemble blanc à l'extérieur des cercles.

$$\text{or } \Omega = A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

Ces 3 événements sont incompatibles

$$\text{d'où } p(\Omega) = p(A_1) + p(A_2) + p(A_3)$$

$$\Rightarrow p(A_3) = p(\Omega) - p(A_1) - p(A_2)$$

$$p(A_3) = 1 - 0,12 - 0,43 = 0,45$$

$$\text{Donc } p(A_3) = 0,45$$

## Exercice11

### 1 Calculons la probabilité qu'il a de donner une réponse correcte

Soit A l'événement « Il donne une réponse correcte »

Soit B l'événement « Il connaît la réponse »

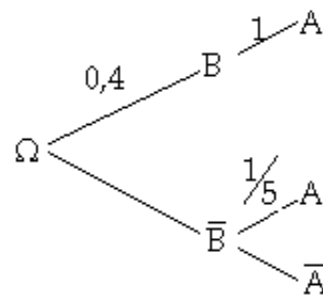
alors  $p(B) = 0,4$

et  $p(A/B)$  = probabilité de donner une réponse correcte la connaissant

$$p(A/B) = 1$$

et  $p(A/\bar{B})$  = probabilité de donner une réponse correcte ne connaissant pas la réponse

$$p(A/\bar{B}) = \frac{1}{5}$$



d'où  $p(\bar{B}) = 0,6$  et  $p(\bar{B}/\bar{A}) = \frac{4}{5}$

Calculons  $p(A)$

$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$ , les événements sont incompatibles

d'où

$$p(A) = p(A \cap B) + p(A \cap \bar{B})$$

or d'après les formules sur les probabilités conditionnelles, on obtient :

$$p(A \cap B) = p(A/B) \times p(B)$$

$$p(A \cap \bar{B}) = p(A/\bar{B}) \times p(\bar{B})$$

$$\text{d'où } p(A) = p(A/B) \times p(B) + p(A/\bar{B}) \times p(\bar{B})$$

$$= 1 \times 0,4 + \frac{1}{5} \times 0,6$$

$$= 0,4 + 0,12$$

$$= 0,52$$

donc  $p(A) = 0,52$

### 2 Calculons la probabilité de connaître la réponse sachant qu'il a répondu correctement.

Cela revient à calculer  $p(B/A)$

$$\text{or } p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

$$\text{d'où } p(B/A) = \frac{0,4}{0,52} \approx 0,77$$

donc  $p(B/A) = 0,77$

## Exercice12

- 1 a)  $A = A_1 \cup A_2$  avec  $A_1$  « on tire une blanche de  $U_1$  puis une blanche de  $U_2$  » et  $A_2$  « on tire une noire de  $U_1$  puis une noire de  $U_2$  ». Ces deux événements sont incompatibles donc  $p(A) = p(A_1) + p(A_2)$

Calculons  $p(A_1)$  :

Il y a dans  $U_1$  :  $n+3$  boules, et dans  $U_2$  : 3 boules plus la boule venant de  $U_1$ .

Donc il y a  $(n+3) \times 4$  tirages possibles.

Le nombre de tirages formés de « 1 blanche puis 1 blanche » est  $(n \times 3)$  puisqu'il y a  $n$  blanches dans  $U_1$  et  $2+1 = 3$  blanches dans  $U_2$ .

$$\text{Donc } p(A_1) = \frac{3n}{4(n+3)}$$

Calculons  $p(A_2)$  :

Il y a là aussi  $(n+3) \times 4$  tirages possibles.

Le nombre de tirages formés de « 1 noire puis 1 noire » est  $3 \times 2$  puisqu'il y a 3 noires dans  $U_1$  et  $1+1 = 2$  noires dans  $U_2$ .

$$\text{Donc } p(A_2) = \frac{6}{4(n+3)}$$

$$\text{On a } p(A) = \frac{3n}{4(n+3)} + \frac{6}{4(n+3)} = \frac{3n+6}{4(n+3)}$$

$$\text{donc } p(A) = \frac{3(n+2)}{4(n+3)}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3(n+2)}{4(n+3)} = \frac{3}{4} \text{ puisque } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{n+3} = 1$$

- 2 Pour que B soit réalisé, il faut mettre une noire de  $U_1$  dans  $U_2$  puis une blanche de  $U_2$  dans  $U_1$ .

Soit  $3 \times 2 = 6$  façons différentes donc  $p(B) = \frac{6}{4(n+3)}$

- 3 a) Puisque la mise est de 20 francs et le gain maximum est  $2n$ , le jeu n'est intéressant que si  $2n \geq 20$  donc si  $n \geq 10$ .

b) Les valeurs possibles de  $X$  sont  $2n-20$  ;  $n-20$  ;  $-20$  qui correspondent respectivement à :

- 1 boule blanche dans  $U_2$
- 2 boules blanches dans  $U_2$
- 3 boules blanches dans  $U_2$

Le premier événement « 1 boule blanche dans  $U_2$  » est l'événement B.

Donc  $p(X = 2n - 20) = \frac{6}{4(n+3)}$

Le deuxième événement « 2 boules blanches dans  $U_2$  » est l'événement A.

Donc  $p(X = n - 20) = \frac{3}{4} \left( \frac{n+2}{n+3} \right)$

Calculons  $p(X = -20)$

Cet événement correspond à « une blanche tirée de  $U_1$  et mise dans  $U_2$  puis une noire tirée de  $U_2$  et mise dans  $U_1$  »

Il y a  $n \times 1 = n$  tirages donc  $p(X = -20) = \frac{n}{4(n+3)}$

d'où la loi de probabilité de  $X$  :

|              |                    |                         |                    |
|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| $x_i$        | $2n - 20$          | $n - 20$                | $-20$              |
| $p(X = x_i)$ | $\frac{6}{4(n+3)}$ | $\frac{3(n+2)}{4(n+3)}$ | $\frac{n}{4(n+3)}$ |

Vérifions que l'on a bien  $\frac{6}{4(n+3)} + \frac{3}{4} \left( \frac{n+2}{n+3} \right) + \frac{n}{4(n+3)} = \frac{4n+12}{4(n+3)} = 1$

$$c) E(X) = (2n - 20) \times \frac{6}{4(n+3)} + (n - 20) \times \frac{3(n+2)}{4(n+3)} - 20 \times \frac{n}{4(n+3)}$$

$$E(X) = \frac{12n - 120 + 3n^2 + 6n - 60n - 120 - 20n}{4(n+3)}$$

$$E(X) = \left| \frac{3n^2 - 62n - 240}{4(n+3)} \right|$$

d) Pour que  $E(X) > 0$ , il faut et il suffit que  $3n^2 - 62n - 240 > 0$ .

Réolvons l'équation  $3n^2 - 62n - 240 = 0$

$$\Delta = 62^2 + 4 \times 3 \times 240$$

$$\Delta = 6724 \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 82$$

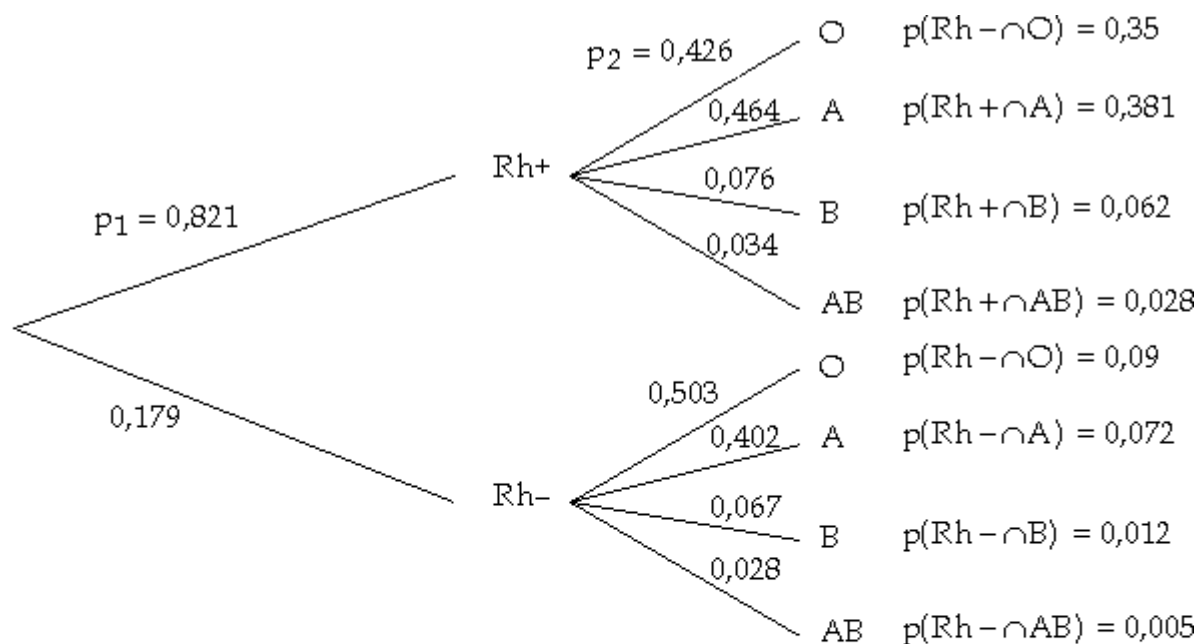
$$n_1 = \frac{62 + 82}{6} = 24 \quad \text{et} \quad n_2 = \frac{62 - 82}{6} = -\frac{20}{6} = -\frac{10}{3}$$

$$\text{donc } 3n^2 - 62n - 240 > 0 \text{ pour } n \in \left] -\infty; -\frac{10}{3} \right[ \cup ]24; +\infty[$$

or  $n \in \mathbb{N}$  donc pour  $n > 24$

Il faut donc que l'urne  $U_1$  contienne au moins **25 boules blanches**.

### Exercice 13



**L** a) Détermination de  $p_1$  :

$$p_1 = p(\text{Rh}+) = 35 \% + 38,1 \% + 6,2 \% + 2,8 \% = 82,1 \%$$

$$p_1 = \frac{82,1}{100} = 0,821$$

Détermination de  $p_2$  :

$p_2 = p(\text{O}/\text{Rh}+)$ , c'est à dire la probabilité d'une personne de Rh+ d'être du groupe sanguin O.

On a la formule  $p(O/Rh+) = \frac{p(O \cap Rh+)}{p(Rh+)}$

D'après le tableau  $p(O \cap Rh+) = \frac{35}{100} = 0,35$

On sait que  $p(Rh+) = p_1 = 0,821$

$$\text{donc } p(O/Rh+) = \frac{350}{821} = 0,426$$

b) L'arbre est complété en calculant les probabilités des diverses intersections, divisées par  $p_1$  pour les quatre premières branches puis par 0,179 pour les quatre dernières.

On arrondi les résultats au 1/1000.

- 2** a) L'événement  $O$  est la réunion des événements disjoints  $O \cap Rh+$  et  $O \cap Rh-$ .

On a donc

$$p(O) = p(O \cap Rh+) + p(O \cap Rh-)$$

$$p(O) = p(O/Rh+) \times p(Rh+) + p(O/Rh-) \times p(Rh-)$$

$$p(O) = 0,426 \times 0,821 + 0,503 \times 0,179$$

$$p(O) = 0,440$$

Remarque : la probabilité d'un « chemin » de l'arbre est le produit des probabilités des « branches » qui le constituent.

Le calcul de  $p(O)$  à partir des données du tableau donne

$$p(O) = p(O \cap Rh+) + p(O \cap Rh-)$$

$$p(O) = \frac{35}{100} + \frac{9}{100} = \frac{44}{100} = 0,44$$

b) Calcul de  $p(\text{Rh+}/\text{O})$  :

$$\text{On a } p(\text{Rh+}/\text{O}) = \frac{p(\text{O} \cap \text{Rh+})}{p(\text{O})} = \frac{0,35}{0,44}$$

$$\text{donc } \boxed{p(\text{Rh+}/\text{O}) = 0,795}$$

3. a)  $n$  personnes choisies au hasard dans la population peut être considéré comme un tirage avec remise ( $n$  étant petit par rapport à la population totale). On est donc en présence d'un schéma de Bernoulli où

– le succès est «avoir une personne du groupe O» avec une probabilité du succès  $p = 0,44$ ,

– l'échec est «la personne n'est pas du groupe O» avec une probabilité  $q = 0,56$ .

Ici, on demande la probabilité  $p$  pour qu'il y ait, parmi elles, au moins une personne du groupe O. L'événement contraire est alors « aucune personne n'est du groupe O », c'est à dire  $n$  échecs. Ce dernier événement a une probabilité de  $(0,56)^n$ , donc

$$p = 1 - (0,56)^n.$$

b) Calculons  $n$  tel que  $p \geq 0,999$  :

$$p \geq 0,999 \Leftrightarrow 1 - (0,56)^n \geq 0,999$$

$$p \geq 0,999 \Leftrightarrow (0,56)^n \leq 0,001$$

$$p \geq 0,999 \Leftrightarrow \ln(0,56)^n \leq \ln 0,001$$

$$p \geq 0,999 \Leftrightarrow n \ln 0,56 \leq \ln 0,001$$

$$p \geq 0,999 \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln 0,001}{\ln 0,56}, \text{ car } \ln 0,56 < 0$$

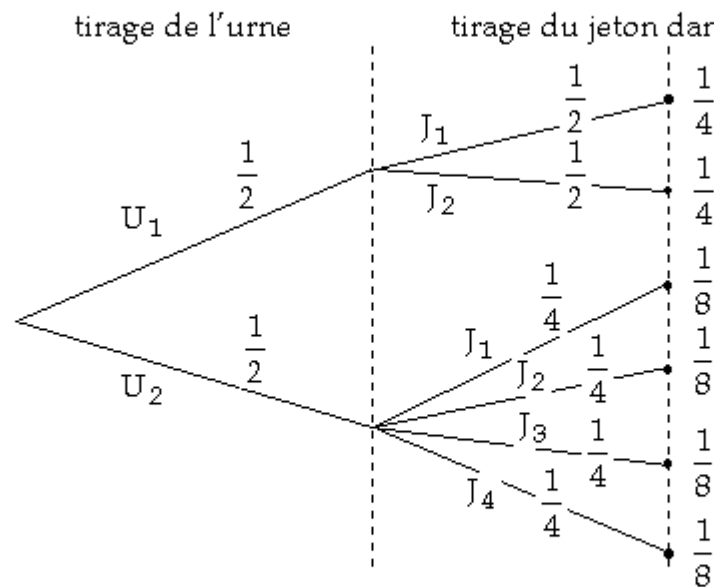
$$\text{d'où } p \geq 0,999 \Leftrightarrow n \geq 11,91$$

donc la plus petite valeur de  $n$  est  $\boxed{n = 12}$ .

## Exercice 14

**L** a) Calculons la probabilité de tirer un jeton portant le n°1 :

On commence par choisir l'urne, puis on tire une jeton. Confectionnons un arbre en indiquant sur chaque branche la probabilité correspondante.



On sait que la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités des branches qui le constituent.

L'événement avoir le jeton n°1 est la réunion des événements disjoints  $U_1 \cap J_1$  et  $U_2 \cap J_1$ .

Notons  $p_1$  ou  $p(N_1)$  la probabilité d'avoir le jeton n°1.

$$p_1 = p(U_1 \cap J_1) + p(U_2 \cap J_1)$$

$$p_1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$$

d'où  $p_1 = \frac{3}{8} = 0,375$

b) Ici, on cherche à calculer  $p(U_1 / N_1)$

$$p(U_1 / N_1) = \frac{p(U_1 \cap N_1)}{p(N_1)}$$

$$p(U_1 / N_1) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{8}} = \frac{2}{3}$$

**2** a) Calculons la probabilité d'avoir deux jetons identiques :

Il y a 6 jetons. On en tire 2. Il y a donc  $C_6^2$  tirages possibles.

$$C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

Pour tirer 2 jetons identiques, il faut tirer soit 2 fois le n°1 donc 1 possibilité ou 2 fois le n°2 donc 1 possibilité soit au total 2 cas favorables.

La probabilité cherchée est donc  $p_a = \frac{2}{15}$ .

b) Loi de probabilité de S :

Résumons dans un tableau les valeurs prises par S en fonction de la paire de jetons tirés.

|   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |   |   | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 2 |   |   |   | 4 | 5 | 6 |
| 2 |   |   |   |   | 5 | 6 |
| 3 |   |   |   |   |   | 7 |
| 4 |   |   |   |   |   |   |

Les valeurs possibles de S sont donc 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7.

$$p(S=2) = \frac{1}{15} ; \quad p(S=3) = \frac{4}{15} ; \quad p(S=4) = \frac{3}{15}$$

$$p(S=5) = \frac{4}{15} ; \quad p(S=6) = \frac{2}{15} ; \quad p(S=7) = \frac{1}{15}$$

$$p(S=2) + p(S=3) + p(S=4) + p(S=5) + p(S=6) + p(S=7) = \frac{1}{15} + \frac{4}{15} + \frac{3}{15} + \frac{4}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} = 1$$

La somme est bien égale à 1.

c)  $X$  est la variable aléatoire indiquant le gain algébrique de Claude d'après l'énoncé. Soit Claude donne 10 Euros donc  $X = -10$  soit Claude reçoit  $\lambda$  donc  $X = \lambda$ .

$$p(X=-10) = p(S=3) + p(S=5) + p(S=7) \quad (\text{somme impaire})$$

$$\text{donc} \quad p(X=-10) = \frac{4}{15} + \frac{4}{15} + \frac{1}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

$$p(X=\lambda) = p(S=2) + p(S=4) + p(S=6) \quad (\text{somme paire})$$

$$\text{donc} \quad p(X=\lambda) = \frac{1}{15} + \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

L'espérance mathématiques de  $X$  est donc

$$E(X) = -10 \times \frac{3}{5} + \lambda \times \frac{2}{5}$$

$$E(X) = -6 + 0,4\lambda$$

Le jeu est équitable si  $E(X) = 0$  donc  $-6 + 0,4\lambda = 0$  soit  $\lambda = \frac{6}{0,4}$  donc  $\lambda = 15$ .

### Exercice 15

**L** a) On tire successivement et avec remise  $n$  boules dans une urne qui en contient 10.

L'univers associé à l'expérience considéré a donc  $10^n$  éléments.

Il y a 5 boules blanches, donc il y a  $5^n$  tirages formés uniquement de boules blanches.

La probabilité de l'événement "On obtient que des boules blanches" est

$$P_B = \frac{5^n}{10^n} = \left(\frac{5}{10}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n}$$

Puisqu'il y a autant de boules blanches que de boules noires, la probabilité de l'événement "On obtient que des boules noires" est donc

$$P_N = \frac{1}{2^n}$$

L'événement "Toutes les boules tirées sont de la même couleur" est la réunion des deux événements précédents qui sont disjoints donc la probabilité cherchée est

$$p_1 = 2 \times \frac{1}{2^n} \text{ d'où } p_1 = \frac{1}{2^{n-1}}$$

b) Pour avoir exactement une boule blanche, il suffit que parmi les  $n$  tirages, il y ait successivement une boule blanche et  $(n-1)$  boules noires.

Si on fixe le rang du tirage où la boule blanche est obtenue (par exemple le 1<sup>er</sup> tirage) il y a  $5 \times 5^{n-1}$  façons d'avoir une blanche et  $(n-1)$  noires.

Mais la boule blanche peut être obtenue à  $n$  rangs différents, il y a donc  $n \times 5 \times 5^{n-1} = n \times 5^n$  tirages favorables.

La probabilité cherchée est donc

$$p_2 = \frac{n \times 5^n}{10^n} \text{ d'où } \boxed{p_2 = \frac{n}{2^n}}$$

c) Pour avoir à la fois l'événement A "On obtient des boules des deux couleurs" et l'événement B "On obtient au plus une boule blanche", il faut et il suffit d'avoir "une boule blanche et (n - 1) boules noires" qui n'est autre que l'événement étudié à la question 1. b).

On a donc  $\boxed{p(A \cap B) = p_2 = \frac{n}{2^n}}$

Calcul de p(A) :

Considérons l'événement contraire de A "Toutes les boules sont de la même couleur". On retrouve l'événement étudié à la question 1. a) donc

$$p(A) = 1 - p_1$$

$$\boxed{p(A) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}}$$

Calcul de p(B) :

L'événement B est la réunion de deux événements disjoints : "Toutes les boules sont noires" ou "Il y a exactement une blanche".

On a vu que pour le 1<sup>er</sup> événement "Toutes les boules sont noires", la probabilité est

$$p_N = \frac{1}{2^n}$$

et pour le 2<sup>ème</sup> événement "Il y a exactement une blanche" la probabilité est

$$p_2 = \frac{n}{2^n}$$

donc  $p(B) = p_N + p_2$

$$p(B) = \frac{1}{2^n} + \frac{n}{2^n}$$

$$p(B) = \frac{n+1}{2^n}$$

2 Pour avoir  $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$ , il faut et il suffit d'avoir

$$\frac{n}{2^n} = \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) \times \left(\frac{n+1}{2^n}\right)$$

$$\frac{n}{2^n} = \frac{(2^{n-1} - 1)(n+1)}{2^{n-1} \times 2^n}$$

$$\frac{n \times 2^{n-1}}{2^n \times 2^{n-1}} = \frac{(2^{n-1} - 1)(n+1)}{2^n \times 2^{n-1}}$$

donc

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B) \Leftrightarrow n \times 2^{n-1} = (2^{n-1} - 1)(n+1)$$

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B) \Leftrightarrow n \times 2^{n-1} = n \times 2^{n-1} + 2^{n-1} - n - 1$$

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B) \Leftrightarrow 2^{n-1} = n+1$$

3. Considérons la suite  $(u_n)$  définie pour  $n \geq 2$  par  $u_n = 2^{n-1} - (n+1)$

$$u_2 = 2^1 - (2+1) = -1$$

$$u_3 = 2^2 - (3+1) = 0$$

$$u_4 = 2^3 - (4+1) = 3$$

Pour étudier le sens de variation de la suite  $(u_n)$ , étudions le signe de la différence

$$u_{n+1} - u_n = 2^n - (n+1+1) - 2^{n-1} - (n+1)$$

$$u_{n+1} - u_n = 2^n - 2^{n-1} - 1$$

$$u_{n+1} - u_n = 2^{n-1}(2-1) - 1$$

$$u_{n+1} - u_n = 2^{n-1} - 1$$

Pour  $n \geq 2$  on a  $2^{n-1} \geq 2$  donc  $2^{n-1} - 1 > 0$  donc  $u_{n+1} > u_n$ .

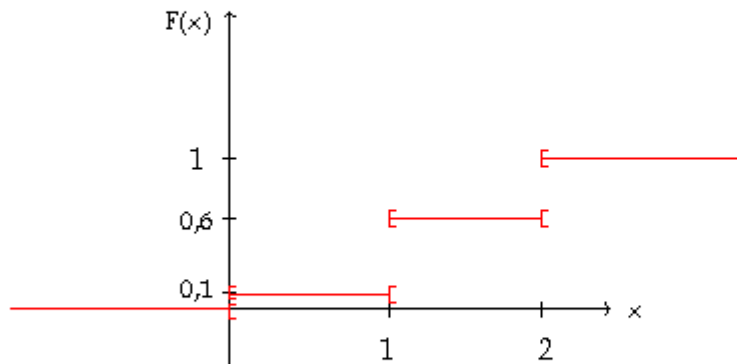
La suite  $(u_n)$  est strictement croissante donc pour  $n > 3$  on a  $u_n > 0$ .

Donc A et B sont indépendants pour  $n = 3$ .

## Exercice 16

1 a) Appelons  $F$  la fonction de répartition alors  $F(x) = \text{prob}(X \leq x)$

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| si $x < 0$        | $F(x) = 0$               |
| si $0 \leq x < 1$ | $F(x) = 0,1$             |
| si $1 \leq x < 2$ | $F(x) = 0,1 + 0,5 = 0,6$ |
| si $x \geq 2$     | $F(x) = 1$               |



b) L'espérance mathématique est

$$E(X) = 0 \times 0,1 + 0,5 \times 1 + 0,4 \times 2 = 1,3$$

Ce qui représente sur une grande période le nombre moyen de clients qui entrent dans la station service toutes les 5 min.

2 Attention, ici la difficulté est dans le fait que la probabilité donnée (0,7) ne corresponde à aucun événement décrit par la suite : à ne pas confondre avec  $E$  où il s'agit d'un seul client achetant de l'essence.

Appelons  $S$  l'événement « un client achète de l'essence »

$G$  l'événement « un client achète du gazole » ( $\bar{S} = G$ )

et on a par hypothèse  $p(S) = 0,7$   $p(G) = 0,3$

a)  $C_1 \cap E = C_1 \cap S$  car on est dans le cas où un client se présente (seul) et il achète de l'essence.

De même  $p(S / C_1) = p(S)$  car il s'agit toujours d'un seul client qui se présente donc il achète de l'essence ou du gazole :

on a donc  $p(C_1 \cap E) = p(C_1 \cap S) = p(S / C_1) \times p(C_1)$

$$p(C_1 \cap E) = p(S) \times p(C_1) = p(S) \times p_1$$

$$p(C_1 \cap E) = 0,7 \times 0,5$$

$$\boxed{p(C_1 \cap E) = 0,35}$$

b) Pour calculer  $p(E/C_2)$ , on ne doit pas chercher à utiliser la formule précédente car on ne connaît pas  $p(C_2 \cap E)$

Si 2 clients se présentent, il y a 3 possibilités indépendantes l'une de l'autre car le choix d'un client est indépendant de celui des autres :

- les deux achètent de l'essence =  $A_2$
- un seulement achète de l'essence =  $A_1$
- les deux achètent du gazole =  $A_0$

On peut donc dire que  $p(A_0) + p(A_1) + p(A_2) = 1$

Ici,  $A_1 = E/C_2$  donc comme  $p(A_0) = 0,3 \times 0,3 = 0,09$

et que  $p(A_2) = 0,7 \times 0,7 = 0,49$

on en déduit que  $p(A_1) = 1 - (0,09 + 0,49) = 0,42$

d'où  $p(E/C_2) = 0,42$

On peut maintenant appliquer la formule des probabilités conditionnelles

$p(C_2 \cap E) = p(E/C_2) \times p(C_2) = 0,42 \times 0,4$

$p(C_2 \cap E) = 0,168$

c) On applique la formule des probabilités totales

$p(E) = p(C_1 \cap E) + p(C_2 \cap E)$

donc  $p(E) = 0,35 + 0,168 = 0,518$

3.  $p_i = p(Y=i)$

on vient de calculer  $p_1 = p(E) = 0,518$

calculons  $p(Y=0)$  (aucun client n'achète de l'essence). Cet événement peut se décomposer de la manière suivante :

$B_0$  : aucun client ne se présente

OU  $B_1$  : 1 client se présente et il achète du gazole

OU  $B_2$  : 2 clients se présentent et achètent du gazole.

on sait que  $p(B_0) = 0,1$

$p(B_1) = p(C_1 \cap G) = p(C_1) \times p(G)$

$p(B_1) = 0,5 \times 0,3 = 0,15$

$p(B_2) = 0,4 \times 0,3 \times 0,3 = 0,036$

au total  $p_0 = 0,1 + 0,15 + 0,036 = 0,286$

Calculons  $p_2$  (les deux clients présents achètent de l'essence)

$p_2 = 0,4 \times 0,7 \times 0,7 = 0,196$

| i     | 0     | 1     | 2     |
|-------|-------|-------|-------|
| $P_i$ | 0,286 | 0,518 | 0,196 |

On vérifie que l'on a bien  $0,286 + 0,518 + 0,196 = 1$

## Exercice17

1 a) Calculons la probabilité,  $p(R_1)$  pour que la boule tirée de A soit rouge

Dans l'urne, il y a 5 boules. Parmi ces 5 boules, 2 sont rouges.

La probabilité de tirer une rouge parmi 5 est

$$p(R_1) = \frac{2}{5}$$

Calculons la probabilité,  $p(N_1)$ , pour que la boule tirée de A soit noire

En tenant le même raisonnement, on obtient

$$p(N_1) = \frac{3}{5}$$

b) La probabilité de  $R_2$  sachant  $R_1$  correspond à  $p(R_2/R_1)$ ,

c'est la probabilité que la boule tirée de B soit rouge sachant que celle tirée de A l'est aussi.

Or, si on tire une boule rouge de A, on l'écarte du jeu, donc la probabilité pour que la boule tirée de B soit rouge reste inchangée.

$$\text{donc } p(R_2/R_1) = \frac{3}{5}$$

Calculons  $p(R_2/N_1)$  : c'est la probabilité de tirer une boule rouge de B sachant que la boule tirée de A est noire.

Or, si la boule tirée de A est noire, alors on la place dans B. Il y a donc 6 boules dans l'urne B dont 3 rouges

$$\text{donc } p(R_2/N_1) = \frac{1}{2}$$

Cherchons  $p(R_2)$ , la boule tirée de B est rouge

$(R_2 \cap R_1)$  et  $(R_2 \cap N_1)$  sont deux événements incompatibles

donc

$$p(R_2) = p(R_2 \cap R_1) + p(R_2 \cap N_1)$$

$$\text{or } p(R_2 \cap R_1) = p(R_2/R_1) \times p(R_1)$$

$$p(R_2 \cap N_1) = p(R_2/N_1) \times p(N_1)$$

$$\text{d'où } p(R_2) = p(R_2/R_1) \times p(R_1) + p(R_2/N_1) \times p(N_1)$$

$$p(R_2) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{27}{50}$$

c) Cherchons  $p(N_2)$ , la boule tirée de B est noire

considérons l'événement contraire  $\bar{R}_2 = N_2$  donc

$$p(N_2) = 1 - p(R_2) = 1 - \frac{27}{50}$$

$$p(N_2) = \frac{23}{50}$$

2 On répète  $n$  fois l'épreuve précédente

On cherche  $n$  tel qu'on obtienne au moins une fois une boule rouge de  $B$ .

Soit  $p(B)$  cette probabilité

Considérons l'événement contraire  $\bar{B}$  : toutes les boules tirées sont noires

$$p(\bar{B}) = (p(N_2))^n = \left(\frac{23}{50}\right)^n$$

$$\text{or } p(B) = 1 - p(\bar{B}) = 1 - \left(\frac{23}{50}\right)^n$$

$$\text{Résolvons l'inéquation} \quad 1 - \left(\frac{23}{50}\right)^n > 0,99$$

$$\left(\frac{23}{50}\right)^n < 0,01$$

Comme  $\ln$  est une fonction strictement croissante sur  $]0; +\infty[$ , on a :

$$n \ln \left(\frac{23}{50}\right) < \ln 0,01$$

$$\text{comme } \ln \left(\frac{23}{50}\right) < 0 \quad \text{donc } n > \frac{\ln 0,01}{\ln \frac{23}{50}}$$

$$\frac{\ln 0,01}{\ln \frac{23}{50}} \approx 5,9 \dots, \boxed{\text{il faut donc exécuter au minimum 6 essais}}$$

## Exercice 18

### Partie A

**L**  $E_1$  : Seule la première boule tirée est blanche

On a donc Blanche Rouge Rouge soit  $B_1 \cap R_2 \cap R_3$

donc  $p(E_1) = p(B_1 \cap R_2 \cap R_3)$

$$p(E_1) = p(B_1) \times p(R_2/B_1) \times p(R_3/R_2 \cap B_1)$$

Cherchons  $p(B_1)$

on tire une des cinq blanches parmi les neuf boules

$$\text{donc } p(B_1) = \frac{5}{9}$$

Cherchons  $p(R_2/B_1)$

cela correspond à la probabilité de tirer une boule rouge au 2<sup>ème</sup> tirage sachant que l'on a tiré une blanche au 1<sup>er</sup> tirage (que l'on n'a pas remise).

Il y a donc 4 boules rouges parmi les 8,

$$\text{d'où } p(R_2/B_1) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Cherchons  $p(R_3/R_2 \cap B_1)$

cela correspond à la probabilité de tirer une boule rouge au 3<sup>ème</sup> tirage sachant que l'on a tiré dans l'ordre une blanche, une rouge (que l'on a remise).

Il y a donc 4 boules rouges parmi les 8,

$$\text{d'où } p(R_3/R_2 \cap B_1) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{d'où } p(E_1) = \frac{5}{9} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{36}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

2 Cherchons  $p(E_2)$

$$p(E_2) = p(R_1 \cap B_2 \cap R_3)$$

$$p(E_2) = p(R_1) \times p(B_2/R_1) \times p(R_3/R_1 \cap B_2)$$

$$p(R_1) = \frac{4}{9}$$

$p(B_2/R_1) = \frac{5}{9}$  car on a remis la boule rouge tirée, on a donc tiré une des 5 blanches parmi les 9 boules.

$p(R_3/R_1 \cap B_2) = \frac{4}{8}$  car on n'a pas remis la boule blanche du second tirage, on a donc tiré une des 4 rouges parmi les 8 boules restantes.

$$\text{d'où } p(E_2) = \frac{4}{9} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} = \frac{10}{81}$$

Cherchons  $p(E_3)$

$$p(E_3) = p(R_1 \cap R_2 \cap B_3)$$

$$p(E_3) = p(R_1) \times p(R_2/R_1) \times p(B_3/R_1 \cap B_2)$$

$$p(R_1) = \frac{4}{9} \quad p(R_2/R_1) = \frac{4}{9} \quad p(B_3/R_1 \cap B_2) = \frac{5}{9}$$

$$\text{d'où } p(E_3) = \frac{4}{9} \times \frac{4}{9} \times \frac{5}{9} = \frac{80}{729}$$

Calculons  $p(S)$  la probabilité d'avoir une seule boule blanche à l'issue des trois tirages :

$$p(S) = p(E_1) + p(E_2) + p(E_3) = \frac{5}{36} + \frac{10}{81} + \frac{80}{729} = \frac{1085}{2916}$$

3 On cherche la probabilité d'avoir tiré exactement une boule blanche au dernier tirage soit  $p(E_3/S)$

$$p(E_3/S) = \frac{p(E_3 \cap S)}{p(S)}$$

$$\text{or } E_3 \cap S = E_3 \quad \text{car} \quad E_3 \subset S$$

$$\text{donc } p(E_3/S) = \frac{p(E_3)}{p(S)} = \frac{\frac{80}{729}}{\frac{1085}{2916}} = \frac{80}{729} \times \frac{2916}{1085}$$

$$p(E_3/S) = \frac{320}{1085} = \frac{64}{217}$$

$$p(E_3/S) = \boxed{\frac{64}{217}}$$

### Partie B

- 1 Soit  $p_n$  l'événement : « On tire au moins une boule blanche en  $n$  tirages »  
 $p_n$  a comme événement contraire : « ne tirer aucune boule blanche en  $n$  tirages »  
qui peut s'écrire  $p(R_1 \cap R_2 \cap R_3 \dots \cap R_n)$

$$\text{donc } p_n = 1 - p(R_1 \cap R_2 \cap R_3 \dots \cap R_n)$$

$$\text{or } p(R_1 \cap R_2 \cap R_3 \dots \cap R_n) = \left(\frac{4}{9}\right)^n \quad \text{donc } \boxed{p_n = 1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n}$$

- 2 Cherchons  $n$  tel que  $p_n > 0,99$

$$p_n > 0,99 \text{ d'où } 1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n > 0,99$$

$$\Rightarrow \left(\frac{4}{9}\right)^n < 0,01 \quad \text{comme la fonction } \ln \text{ est strictement croissante sur } ]0 ; +\infty[$$

$$n \ln \left(\frac{4}{9}\right) < \ln 0,01, \quad \text{comme } \ln \left(\frac{4}{9}\right) < 0$$

$$n > \frac{\ln 0,01}{\ln \frac{4}{9}} \approx 5,68$$

Donc pour que  $p_n > 0,99$  il faut que  $n \geq 6$ .

### Exercice 19

- 1 Il y a  $C_7^2$  dominos qui se composent de 2 couleurs différentes et il y a 7 dominos "doubles".

$$\text{Soit au total } C_7^2 + 7 = \frac{7 \times 6}{2} + 7 = \boxed{28 \text{ dominos}}$$

- 2 Il y a  $C_{28}^3$  tirages différents de 3 dominos pris parmi les 28.

$$\text{Soit } \frac{28 \times 27 \times 26}{3 \times 2} = 14 \times 9 \times 26$$

Le nombre de tirages formés de 2 doubles exactement est :

$$C_7^2 \times C_{21}^1 = \frac{7 \times 6}{2} \times 21 = 21 \times 21$$

↙                      ↘

Nombre de tirages de 2 doubles parmi 7      Nombre de tirages du 3<sup>ème</sup> domino parmi les 21 non doubles

$$\text{La probabilité cherchée est donc } p = \frac{21 \times 21}{14 \times 9 \times 26}$$

$$p = \boxed{\frac{7}{52}}$$

- 3 a) On tire un seul domino, il y a donc 28 tirages différents. Il n'y a qu'un jaune double

$$\text{donc } \boxed{p(J_2) = \frac{1}{28}}$$

b) Il y a 6 dominos composés d'un seul jaune

$$\text{donc } p(J_1) = \frac{6}{28}$$

$$\text{c) } p(J) = p(J_1) + p(J_2) \text{ soit } p(J) = \frac{6}{28} + \frac{1}{28} = \frac{7}{28}$$

$$\text{donc } p(J) = \frac{1}{4}$$

4 Cherchons la probabilité de l'événement contraire « J n'est jamais réalisé »

$$\text{On a } p(J) = \frac{1}{4} \text{ donc } p(\bar{J}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\text{Donc } p_n = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Cherchons n tel que  $p_n \geq 0,99$  c'est à dire  $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n \geq 0,99$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^n \leq 0,01 \quad \Leftrightarrow \quad n \ln \frac{3}{4} \leq \ln 0,01 \quad \text{car la fonction } \ln \text{ est croissante.}$$

$$\text{Comme } \ln \frac{3}{4} < 0, \text{ On a donc } n \geq \frac{\ln 0,01}{\ln \frac{3}{4}} \quad \text{soit } n \geq 16,007$$

$$\text{Donc à partir de } n = 17, \text{ on a } p_n \geq 0,99$$

## Exercice21

1 a) Il y a  $C_{10}^2$  façons différentes de choisir deux billets parmi dix billets.

X peut prendre les valeurs 0 ; 1 ou 2.

•  $p(X=0) = \frac{C_8^2}{C_{10}^2}$  puisqu'il y a  $C_8^2$  façons de choisir 2 billets parmi les 8 billets non gagnants.

$$p(X=0) = \frac{8 \times 7}{10 \times 9} = \frac{28}{45}$$

•  $p(X=1) = \frac{C_2^1 \times C_8^1}{C_{10}^2} = \frac{16}{45}$  où  $C_2^1$  est le nombre de choix d'un billet gagnant

parmi les 2 gagnants et  $C_8^1$  est le nombre de choix d'un billet perdant parmi les 8 perdants.

•  $p(X=2) = \frac{C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{45}$

|              |                 |                 |                |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| $x_i$        | 0               | 1               | 2              |
| $p(X = x_i)$ | $\frac{28}{45}$ | $\frac{16}{45}$ | $\frac{1}{45}$ |

$$\text{On vérifie que } \frac{28}{45} + \frac{16}{45} + \frac{1}{45} = 1$$

b) Calculons la probabilité d'avoir exactement un billet gagnant parmi les deux choisis.

$$p_n = \frac{C_2^1 \times C_{n-2}^1}{C_n^2} = \frac{2 \times (n-2)}{\frac{n \times (n-1)}{2}} \quad \text{d'où} \quad \boxed{p_n = \frac{4(n-2)}{n(n-1)}}$$

2 Ici, il y a remise du billet après le 1<sup>er</sup> tirage.

a) Il y a donc  $10^2$  tirages différents.

Y peut prendre les valeurs 0 ; 1 ou 2

- $p(Y=0) = \frac{8 \times 8}{10^2} = \frac{16}{25}$
- $p(Y=1) = \frac{2 \times 8 + 8 \times 2}{10^2} = \frac{8}{25}$
- $p(Y=2) = \frac{2 \times 2}{10^2} = \frac{1}{25}$

| $y_i$      | 0               | 1              | 2              |
|------------|-----------------|----------------|----------------|
| $p(Y=y_i)$ | $\frac{16}{25}$ | $\frac{8}{25}$ | $\frac{1}{25}$ |

On vérifie que  $\frac{16}{25} + \frac{8}{25} + \frac{1}{25} = 1$

b) Il y a  $n^2$  tirages différents et parmi ces tirages, il y a

$2(n-2) + (n-2) \times 2 = 4(n-2)$  tirages avec un seul billet gagnant.

Donc  $\boxed{q_n = \frac{4(n-2)}{n^2}}$

3 a) Calculons  $p_n - q_n$

$$p_n - q_n = \frac{4(n-2)}{n(n-1)} - \frac{4(n-2)}{n^2} = \frac{4n(n-2) - 4(n-2)(n-1)}{n^2(n-1)} = \frac{4(n-2)[n - (n-1)]}{n^2(n-1)}$$

Donc  $\boxed{p_n - q_n = \frac{4(n-2)}{n^2(n-1)}}$

b) On a  $n-2 < n-1$  donc  $0 < \frac{n-2}{n-1} < 1$  d'où  $p_n - q_n < \frac{4}{n^2}$

Cherchons n tel que :  $\frac{4}{n^2} < 10^{-3}$  soit  $\frac{n^2}{4} > 10^3$  d'où  $n^2 > 4 \times 10^3$

$$n > \sqrt{4 \times 10^3}$$

donc  $\boxed{n_0 = 64}$

c) Pour  $n \geq 3$ ,  $p_n - q_n$  est positif donc  $p_n > q_n$

donc pour avoir un seul billet gagnant,

il est préférable de tirer deux billets simultanément

## Exercice21

- 1 a) Il y a  $C_{10}^2$  tirages différents de 2 boules parmi 10.

Il y a  $C_3^2$  tirages de 2 boules rouges parmi les trois boules rouges.

$$\text{Donc } p_1 = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{3 \times 2}{10 \times 9} \quad \boxed{p_1 = \frac{1}{15}}$$

- b) Il y a  $C_7^2$  tirages de 2 boules noires parmi les 7 boules noires

$$\text{Donc } p_2 = \frac{C_7^2}{C_{10}^2} = \frac{7 \times 6}{10 \times 9} \quad \boxed{p_2 = \frac{7}{15}}$$

$$\text{c) } p_3 = p_1 + p_2 = \frac{1}{15} + \frac{7}{15} \quad \boxed{p_3 = \frac{8}{15}}$$

- d) Il y a  $C_3^1 \times C_7^1$  tirages de 2 boules de couleurs différentes

$$\text{Donc } p_4 = \frac{3 \times 7}{\frac{10 \times 9}{2}} \quad \boxed{p_4 = \frac{7}{15}}$$

Remarquons que :  $p_4 + p_3 = 1$  donc  $p_4 = 1 - p_3 = 1 - \frac{8}{15} = \frac{7}{15}$

- 2 a) R est l'événement « les trois boules tirées sont rouges ».

R est donc aussi l'événement « tirer deux boules rouges de  $U_1$  et tirer une autre boule rouge de  $U_2$ . »

Donc  $p(R) = p_1 \times p'_1$  avec  $p'_1$  = probabilité de tirer une boule rouge de  $U_2$ .

$$p'_1 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \quad \text{donc } p(R) = \frac{1}{15} \times \frac{2}{5}$$

$$\boxed{\text{soit } p(R) = \frac{2}{75}}$$

- b) Si on appelle N l'événement « Les 3 boules tirées sont noires ».

L'événement « les trois boules tirées sont de même couleur » correspond à  $R \cup N$ .

Donc  $p = p(R) + p(N)$

$$p = \frac{2}{75} + p_2 \times p'_2$$

$p_2 = \frac{7}{15}$  et  $p'_2$  est la probabilité pour que la boule tirée de  $U_2$  soit noire

$$\text{soit } p'_2 = \frac{6}{10} \quad \text{donc } p = \frac{2}{75} + \frac{7}{15} \times \frac{6}{10} = \frac{2}{75} + \frac{7}{25} = \frac{23}{75}$$

La probabilité pour que les trois boules tirées soient de la même couleur est  $\frac{23}{75}$

on peut donc en déduire :  $p(D) = 1 - \frac{23}{75} = \frac{52}{75}$

$$c) \text{ On a } p_D(B) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)}$$

Calculons  $p(B \cap D)$

On sait que  $p(B \cap D) = p_B(D) \times p(B)$

$p(B)$  est la probabilité de tirer une boule rouge de  $U_2$  donc  $p(B) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ .

L'événement D sachant que B est réalisé correspondant à l'événement :

« On tire 2 boules noires de  $U_1$  ou une boule noire et une boule rouge de  $U_1$ . »

$$\text{Donc } p_B(D) = p_2 + p_4 = \frac{7}{15} + \frac{7}{15} = \frac{14}{15}$$

On peut aussi remarquer que l'événement D sachant B réalisé, est l'événement contraire de l'événement « avoir 2 boules rouges dans  $U_1$ . »

$$\text{Donc } p(B \cap D) = \frac{14}{15} \times \frac{2}{5} = \frac{28}{75}$$

$$\text{D'où } p_D(B) = \frac{\frac{28}{75}}{\frac{52}{75}} = \frac{7}{13}$$

## Exercice22

**1** a)  $\bar{A}$  est l'événement « on a tiré le dé spécial et un dé normal »

$$b) p(A) = \frac{C_2^2}{C_3^2} = \frac{1}{3}$$

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

**2** a) Les deux dés tirés sont normaux, la probabilité que les deux faces supérieures soient numérotées 6 est  $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$

$$\text{donc } p(B/A) = \frac{1}{36}$$

$$\text{On a } p(B \cap A) = p(B/A) \times p(A) \text{ donc } p(B \cap A) = \frac{1}{36} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{108}$$

$$b) B = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{A})$$

Les événements  $(B \cap A)$  et  $(B \cap \bar{A})$  sont incompatibles.

$$\text{donc } p(B) = p(B \cap A) + p(B \cap \bar{A})$$

$$\text{donc } p(B) = \frac{1}{108} + p(B \cap \bar{A})$$

Calculons  $p(B \cap \bar{A})$  :

$$\text{On sait que } p(B \cap \bar{A}) = p(B/\bar{A}) \times p(\bar{A})$$

Calculons  $p(B/\overline{A})$

Si on a tiré le dé spécial et un dé normal, la probabilité d'avoir deux faces supérieures numérotées 6 est  $\frac{3}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$

$$\text{On a donc } p(B \cap \overline{A}) = \frac{1}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{18}$$

$$\text{d'où } p(B) = \frac{1}{108} + \frac{1}{18} \text{ soit } \boxed{p(B) = \frac{7}{108}}$$

$$\boxed{3} \quad p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

$$p(A/B) = \frac{\frac{1}{108}}{\frac{7}{108}} \text{ soit } \boxed{p(A/B) = \frac{1}{7}}$$

### Exercice23

- $\boxed{1}$  a) Désignons par  $\Omega$  l'ensemble des tirages successifs, sans remise, de 4 boules parmi les 6.

$$\text{Card } \Omega = A_6^4 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$$

le nombre de tirages formés de « 1 noire et 1 noire et 1 noire et 1 blanche » est

$$A_4^3 \times A_2^1 = 4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48 \text{ donc la probabilité demandée est } \boxed{p = \frac{48}{360} = \frac{2}{15}}$$

b) La probabilité calculée à la question précédente (a) correspond à une situation de la question (b) : une seule boule blanche dans le cas où la boule blanche est sortie au 4<sup>ème</sup> tirage. Or, il y a 4 façons différentes de sortie de cette boule blanche, au 1<sup>er</sup>, au 2<sup>ème</sup>, au 3<sup>ème</sup> ou au 4<sup>ème</sup> tirage donc la probabilité de tirer une seule boule blanche est

$$\boxed{4 \times \frac{2}{15} = \frac{8}{15}}$$

- $\boxed{2}$  Il s'agit de tirages avec remise

donc Card  $\Omega$  = nombre de 4-listes d'éléments pris parmi les 6.

$$\text{donc Card } \Omega = 6^4 = 1296$$

a) La probabilité d'avoir « 1 noire et 1 noire et 1 noire et 1 blanche » est

$$p = \frac{4^3 \times 2}{1296} = \frac{128}{1296} \text{ donc } \boxed{p = \frac{8}{81}}$$

b) Dans cette question, il y a toujours 4 façons d'avoir la boule blanche donc

$$p = 4 \times \frac{8}{81} \text{ donc } \boxed{p = \frac{32}{81}}$$

3. a) Si on effectue un tirage  $P_1 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Si on effectue 2 tirages avec remise, Card  $\Omega = 6^2 = 36$ . Le nombre de possibilités d'avoir la boule blanche au 2<sup>ème</sup> tirage est  $4 \times 2 = 8$  donc  $P_2 = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$

Si on effectue 3 tirages, Card  $\Omega = 6^3 = 216$ . Le nombre de tirages formés de « 1 noire et 1 noire et 1 blanche » est  $4^2 \times 2 = 32$  donc  $P_3 = \frac{32}{216} = \frac{4}{27}$

Si on effectue n tirages, Card  $\Omega = 6^n$ .

Le nombre de tirages formés de « 1 noire et 1 noire...et une noire et une blanche » est :  
(n-1) fois

$4^{n-1} \times 2$  donc  $P_n = \frac{4^{n-1} \times 2}{6^n}$

Simplifions cette écriture :

$$P_n = \frac{4^{n-1} \times 2}{6^{n-1} \times 6} = \left(\frac{4}{6}\right)^{n-1} \times \frac{2}{6} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \times \frac{1}{3}$$

$$P_n = \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

b)  $(P_n)$  est une suite géométrique de 1<sup>er</sup> terme  $P_1 = \frac{1}{3}$  et de raison  $q = \frac{2}{3}$

En effet, on a bien  $P_n = P_1 \times q^{n-1}$

$S_n = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$  est la somme des n premiers termes de cette suite

géométrique et on a  $S_n = P_1 \times \frac{q^n - 1}{q - 1}$

donc  $S_n = \frac{1}{3} \times \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1}{\frac{2}{3} - 1}$

$S_n = \frac{1}{3} \times \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1}{-\frac{1}{3}}$  d'où  $S_n = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$

Déterminons la limite de  $S_n$  :

$0 < \frac{2}{3} < 1$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$

## Exercice24

- I** a)  $A = A_1 \cup A_2$  avec  $A_1$  « on tire une blanche de  $U_1$  puis une blanche de  $U_2$  » et  $A_2$  « on tire une noire de  $U_1$  puis une noire de  $U_2$  ». Ces deux événements sont incompatibles donc  $p(A) = p(A_1) + p(A_2)$

Calculons  $p(A_1)$  :

Il y a dans  $U_1$  :  $n+3$  boules, et dans  $U_2$  : 3 boules plus la boule venant de  $U_1$ .

Donc il y a  $(n+3) \times 4$  tirages possibles.

Le nombre de tirages formés de « 1 blanche puis 1 blanche » est  $(n \times 3)$  puisqu'il y a  $n$  blanches dans  $U_1$  et  $2+1 = 3$  blanches dans  $U_2$ .

$$\text{Donc } p(A_1) = \frac{3n}{4(n+3)}$$

Calculons  $p(A_2)$  :

Il y a là aussi  $(n+3) \times 4$  tirages possibles.

Le nombre de tirages formés de « 1 noire puis 1 noire » est  $3 \times 2$  puisqu'il y a 3 noires dans  $U_1$  et  $1+1 = 2$  noires dans  $U_2$ .

$$\text{Donc } p(A_2) = \frac{6}{4(n+3)}$$

$$\text{On a } p(A) = \frac{3n}{4(n+3)} + \frac{6}{4(n+3)} = \frac{3n+6}{4(n+3)}$$

$$\text{donc } p(A) = \frac{3(n+2)}{4(n+3)}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3(n+2)}{4(n+3)} = \frac{3}{4} \text{ puisque } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{n+3} = 1$$

- 2 Pour que B soit réalisé, il faut mettre une noire de  $U_1$  dans  $U_2$  puis une blanche de  $U_2$  dans  $U_1$ .

Soit  $3 \times 2 = 6$  façons différentes donc  $p(B) = \frac{6}{4(n+3)}$

- 3 a) Puisque la mise est de 20 francs et le gain maximum est  $2n$ , le jeu n'est intéressant que si  $2n \geq 20$  donc si  $n \geq 10$ .

b) Les valeurs possibles de  $X$  sont  $2n-20$ ;  $n-20$ ;  $-20$  qui correspondent respectivement à :  
 1 boule blanche dans  $U_2$   
 2 boules blanches dans  $U_2$   
 3 boules blanches dans  $U_2$

Le premier événement « 1 boule blanche dans  $U_2$  » est l'événement B.

Donc  $p(X = 2n - 20) = \frac{6}{4(n+3)}$

Le deuxième événement « 2 boules blanches dans  $U_2$  » est l'événement A.

Donc  $p(X = n - 20) = \frac{3}{4} \left( \frac{n+2}{n+3} \right)$

Calculons  $p(X = -20)$

Cet événement correspond à « une blanche tirée de  $U_1$  et mise dans  $U_2$  puis une noire tirée de  $U_2$  et mise dans  $U_1$  »

Il y a  $n \times 1 = n$  tirages donc  $p(X = -20) = \frac{n}{4(n+3)}$

d'où la loi de probabilité de  $X$  :

|              |                    |                                              |                    |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| $x_i$        | $2n - 20$          | $n - 20$                                     | $-20$              |
| $p(X = x_i)$ | $\frac{6}{4(n+3)}$ | $\frac{3}{4} \left( \frac{n+2}{n+3} \right)$ | $\frac{n}{4(n+3)}$ |

Vérifions que l'on a bien  $\frac{6}{4(n+3)} + \frac{3}{4} \left( \frac{n+2}{n+3} \right) + \frac{n}{4(n+3)} = \frac{4n+12}{4(n+3)} = 1$

$$c) E(X) = (2n - 20) \times \frac{6}{4(n+3)} + (n - 20) \times \frac{3(n+2)}{4(n+3)} - 20 \times \frac{n}{4(n+3)}$$

$$E(X) = \frac{12n - 120 + 3n^2 + 6n - 60n - 120 - 20n}{4(n+3)}$$

$$E(X) = \frac{3n^2 - 62n - 240}{4(n+3)}$$

d) Pour que  $E(X) > 0$ , il faut et il suffit que  $3n^2 - 62n - 240 > 0$ .

Réolvons l'équation  $3n^2 - 62n - 240 = 0$

$$\Delta = 62^2 + 4 \times 3 \times 240$$

$$\Delta = 6724 \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 82$$

$$n_1 = \frac{62+82}{6} = 24 \quad \text{et} \quad n_2 = \frac{62-82}{6} = -\frac{20}{6} = -\frac{10}{3}$$

$$\text{donc } 3n^2 - 62n - 240 > 0 \text{ pour } n \in \left] -\infty; -\frac{10}{3} \right[ \cup ]24; +\infty[$$

or  $n \in \mathbb{N}$  donc pour  $n > 24$

Il faut donc que l'urne  $U_1$  contienne au moins **25 boules blanches**.

## Exercice 25

1 La probabilité pour que le client obtienne le répondeur est

$$P(R) = \frac{4}{5}$$

La probabilité pour que le client obtienne le répondeur sachant que l'artisan est

$$\text{présent est } P(R/A) = \frac{1}{3}$$

La probabilité pour que le client obtienne le répondeur sachant que l'artisan est

$$\text{absent est } P(R/\bar{A}) = \frac{1}{1}$$

2 a) Exprimons  $P(R)$  en fonction de  $P(R/A)$ ,  $P(R/\bar{A})$ ,  $P(A)$  :

$(R \cap A)$  et  $(R \cap \bar{A})$  sont deux événements incompatibles, ils constituent une partition de  $R$

$$\text{donc } P(R) = P(R \cap A) + P(R \cap \bar{A})$$

$$\text{or } P(R \cap A) = P(R/A) \times P(A)$$

$$P(R \cap \bar{A}) = P(R/\bar{A}) \times P(\bar{A}) = P(R/\bar{A}) \times (1 - P(A))$$

$$\text{d'où } P(R) = P(R/A) \times P(A) + P(R/\bar{A}) \times (1 - P(A))$$

$$\text{Comme } P(R) = \frac{4}{5} \text{ et } P(R/A) = \frac{1}{3} \text{ et } P(R/\bar{A}) = 1$$

$$\text{on obtient } \frac{4}{5} = \frac{1}{3} P(A) + 1 (1 - P(A)) = -\frac{2}{3} P(A) + 1$$

$$\text{donc } \frac{4}{5} = -\frac{2}{3} P(A) + 1$$

b) La probabilité que l'artisan soit présent est  $P(A)$

$$\text{or } \frac{4}{5} = -\frac{2}{3}P(A) + 1$$

$$\text{d'où } P(A) = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{3}} = \boxed{\frac{3}{10}}$$

**3** La probabilité que l'artisan soit présent sachant que le client a obtenu le répondeur est :  $p(A/R)$

$$p(A/R) = \frac{p(A \cap R)}{p(R)}$$

$$\text{or } p(A \cap R) = p(R/A) \times p(A) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} = \frac{1}{10}$$

$$\text{et } p(R) = \frac{4}{5}$$

$$\text{d'où } p(A/R) = \boxed{\frac{1}{8}}$$

### Exercice 26

**1** Il y a  $80+95+125 = 300$  inscrits

Si on choisit 3 sportifs au hasard, le nombre de choix possibles est le nombre de combinaisons de 3 éléments pris parmi 300 soit

$$C_{300}^3 = \frac{300 \times 299 \times 298}{3 \times 2} = 4\,455\,100$$

a) A « les trois sportifs choisis pratiquent tous l'athlétisme »

il y a 95 personnes pratiquant ce sport soit donc  $C_{95}^3 = 138\,415$  possibilités donc

$$p(A) = \frac{138415}{4455100} = 0,0310...$$

l'arrondi à  $10^{-3}$  près est  $\boxed{p(A) \approx 0,031}$

b) B « les trois sportifs pratiquent la natation » ou « pratiquent l'athlétisme » ou « pratiquent la gymnastique »

On peut écrire  $B = N \cup A \cup G$

Ces événements étant 2 à 2 incompatibles, on peut écrire

$$p(B) = p(N) + p(A) + p(G)$$

$$p(B) = \frac{C_{80}^3 + C_{95}^3 + C_{125}^3}{C_{300}^3} = \frac{82160 + 138415 + 317750}{4455100} \approx \boxed{0,121} \text{ arrondi à } 10^{-3} \text{ près}$$

- 2 a) Désignons par F l'événement « l'inscrit choisi est une fille »  
 Désignons par A l'événement « l'inscrit choisi pratique l'athlétisme »  
 (Attention ce A n'est pas celui de la 1<sup>er</sup> question, où l'on choisissait 3 sportifs)

L'événement « l'inscrit choisi est une fille et pratique l'athlétisme » est  $F \cap A$   
 on a donc  $p_1 = p(F \cap A) = p(F/A) \times p(A)$

$p(A) = \frac{95}{300}$  et  $p(F/A) = \frac{20}{100}$  puisque parmi ceux qui pratiquent l'athlétisme, il y a 20% de filles.

$$\text{donc } p(F \cap A) = \frac{95}{300} \times \frac{20}{100} = \frac{19}{300}$$

$$p_1 \approx 0,063 \text{ arrondi à } 10^{-3} \text{ près}$$

Cherchons la probabilité  $p_2$  que « l'inscrit soit une fille ».

Nous pouvons décomposer cette événement F en :

$F = (F \cap A) \cup (F \cap N) \cup (F \cap G)$ , les événements étant 2 à 2 incompatibles,  
 nous avons  $p(F) = p(F \cap A) + p(F \cap N) + p(F \cap G)$

on calcule  $p(F \cap N)$  comme  $p(F \cap A)$

$$p(F \cap N) = p(F/N) \times p(N) = \frac{45}{100} \times \frac{80}{300} = \frac{3}{25}$$

$$p(F \cap G) = p(F/G) \times p(G) = \frac{68}{100} \times \frac{125}{300} = \frac{17}{60}$$

$$\text{donc } p_2 = p(F) = \frac{19}{300} + \frac{3}{25} + \frac{17}{60} = \frac{7}{15}$$

$$p_2 \approx 0,467 \text{ à } 10^{-3} \text{ près}$$

- b) Ici on a l'événement A/F

$$\text{donc } p(A/F) = \frac{p(A \cap F)}{p(F)}$$

$$\text{d'où } p(A/F) = \frac{\frac{19}{300}}{\frac{7}{15}} = \frac{19}{140}$$

$$p_3 \approx 0,136 \text{ à } 10^{-3} \text{ près}$$

## Exercice 27

- 1 Il y a 5 boules dans chaque urne. On tire 2 boules, il y a donc  $C_5^2$  façons différentes de tirer 2 boules parmi 5 soit  $C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10$

Les tirages dans une urne étant indépendants, il y a donc  $10 \times 10 = 100$  doubles tirages différents.

L'événement E peut se décomposer en :

$$\left| \begin{array}{l} 2 \text{ blanches dans } U_1 \\ \text{et} \\ 2 \text{ noires dans } U_2 \end{array} \right| \text{ ou } \left| \begin{array}{l} 1 \text{ blanche et une noire dans } U_1 \\ \text{et} \\ 1 \text{ blanche et 1 noire dans } U_2 \end{array} \right| \text{ ou } \left| \begin{array}{l} 2 \text{ noires dans } U_1 \\ \text{et} \\ 2 \text{ blanches dans } U_2 \end{array} \right|$$

Désignons par A, B et C ces 3 événements

Ils sont incompatibles donc  $p(E) = p(A) + p(B) + p(C)$

Calculons  $p(A)$  :

On prend dans  $U_1$ , 2 blanches parmi les 3 donc  $C_3^2$  façons différentes

ET dans  $U_2$ , 2 noires parmi les 3 donc  $C_3^2$  façons différentes.

$$\text{donc } p(A) = \frac{C_3^2 \times C_3^2}{100} = \frac{9}{100}.$$

On procède de la même manière pour B et C

$$p(B) = \frac{36}{100} \text{ et } p(C) = \frac{1}{100} \text{ Donc } p(E) = \frac{9}{100} + \frac{36}{100} + \frac{1}{100} = \frac{46}{100} = 0,46$$

- 2) a) Les valeurs possibles de  $X$  sont 0 ; 1 ; 2 ; 3 ou 4.

Remarquons qu'il y a entre les deux urnes 5 boules blanches, 5 boules noires et autant de noires dans l'une que de blanches dans l'autre

donc il y a autant

de tirages de 2 blanches dans  $U_1$  et 2 blanches dans  $U_2$  :  $C_3^2 \times C_2^2$

que de tirages de 2 noires dans  $U_1$  et 2 noires dans  $U_2$  :  $C_2^2 \times C_3^2$

$$\text{donc } p(X=4) = p(X=0) = \frac{3}{100}$$

de la même manière on a :  $p(X=3) = p(X=1)$

calculons  $p(X=1)$ , il faut :

tirer 1 blanche et 1 noire dans  $U_1$  et 2 noires dans  $U_2$  :  $C_3^1 \times C_2^1 \times C_3^2$

ou 2 noires dans  $U_1$  et 1 blanche et 1 noire dans  $U_2$  :  $C_2^2 \times C_2^1 \times C_3^1$

$$\text{donc } p(X=1) = \frac{C_3^1 \times C_2^1 \times C_3^2}{100} + \frac{C_2^2 \times C_2^1 \times C_3^1}{100} = \frac{18}{100} + \frac{6}{100} = \frac{24}{100}$$

$$\text{on a déjà } p(X=2) = \frac{46}{100}$$

| $x_i$      | 0               | 1                | 2                | 3                | 4               |
|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| $p(X=x_i)$ | $\frac{3}{100}$ | $\frac{24}{100}$ | $\frac{46}{100}$ | $\frac{24}{100}$ | $\frac{3}{100}$ |

On vérifie que la somme est égale à 1

b) Calculons l'espérance mathématiques :

$$E(X) = 0 \times \frac{3}{100} + 1 \times \frac{24}{100} + 2 \times \frac{46}{100} + 3 \times \frac{24}{100} + 4 \times \frac{3}{100}$$

$$E(X) = 2$$

Le joueur peut donc espérer tirer 2 boules blanches donc il peut ainsi espérer gagner  $2 \times 1 = 2$  F

Pour une mise de 2,50 F, le jeu n'est pas équitable.

- 3) Désignons par  $B_1$  l'événement « on a tiré une seule boule blanche dans  $U_1$  »

L'événement considéré ici est  $B_1/E$

$$\text{on a donc } p(B_1/E) = \frac{p(B_1 \cap E)}{p(E)}$$

$$\text{on connaît } p(E) = \frac{46}{100}, \text{ calculons } p(B_1 \cap E)$$

$B_1 \cap E$  se décompose ainsi :

(1 blanche dans  $U_1$  et 1 noire dans  $U_1$ ) et (1 blanche dans  $U_2$  et 1 noire dans  $U_2$ )

$$\text{soit } p(B_1 \cap E) = \frac{C_3^1 \times C_2^1 \times C_2^1 \times C_3^1}{100} = \frac{36}{100} \text{ donc } p(B_1/E) = \frac{18}{23}$$

**4** On reconnaît les conditions d'un schéma de Bernoulli.

- Répétition n fois d'une même épreuve
- On a un événement « succès » ou son contraire

Mais on est dans le cas particulier où on ne demande que la probabilité d'avoir au moins un succès donc on passe par l'événement contraire 0 succès.

La probabilité d'avoir 2 blanches est  $\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$  donc celle de son contraire est

$$1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} \text{ donc en 10 tirages, la probabilité d'avoir 0 succès est } \left(\frac{7}{10}\right)^{10}$$

donc la probabilité d'avoir au moins un succès est :  $1 - \left(\frac{7}{10}\right)^{10} \approx 0,972$  à  $10^{-3}$  près

**Exercice 28**

Définissons les événements suivants :

A « le berlingot provient de la machine A »

B « le berlingot provient de la machine B »

C « le berlingot provient de la machine C »

D « le berlingot est défectueux »

**1** Montrons que la probabilité qu'un berlingot choisit au hasard dans le bac provienne de la machine C et soit défectueux est 0,011

$C \cap D$  est l'événement « le berlingot provient de C et est défectueux »

on sait que  $p(C \cap D) = p(D/C) \times p(C)$

$$\text{on sait que } p(C) = \frac{50}{100} \text{ et } p(D/C) = \frac{2,2}{100}$$

$$\text{donc } p(C \cap D) = \frac{2,2}{100} \times \frac{50}{100} = \boxed{0,011}$$

**2** Calculons la probabilité que ce berlingot soit défectueux

$$D = (D \cap A) \cup (D \cap B) \cup (D \cap C)$$

les événements  $(D \cap A)$  ;  $(D \cap B)$  ;  $(D \cap C)$  sont 2 à 2 incompatibles donc

$$p(D) = p(D \cap A) + p(D \cap B) + p(D \cap C)$$

on vient de calculer  $p(D \cap C)$ ,

on calcule de la même manière  $p(D \cap A)$  et  $p(D \cap B)$

$$p(D \cap A) = p(D/A) \times p(A) \qquad p(D \cap B) = p(D/B) \times p(B)$$

$$p(D \cap A) = \frac{3,5}{100} \times \frac{10}{100} = 0,0035 \qquad p(D \cap B) = \frac{1,5}{100} \times \frac{40}{100} = 0,006$$

$$\text{donc } p(D) = 0,0035 + 0,006 + 0,011 = \boxed{0,0205}$$

3. Calculons la probabilité que ce berlingot provienne de la machine C sachant qu'il est défectueux.

Dans cette question, il s'agit de l'événement C/D

$$\text{on a } p(C/D) = \frac{p(C \cap D)}{p(D)}$$

$$p(C/D) = \frac{0,011}{0,0205} \approx \boxed{0,537 \text{ à } 10^{-3} \text{ près}}$$

4. On est dans le cas particulier « au moins un berlingot défectueux », son événement contraire est « aucun berlingot défectueux ».

$p(0 \text{ défectueux}) = 1 - p(D) = 0,9795$ , donc sur 10 tirages, la probabilité d'avoir 0 berlingot défectueux est égale à  $(0,9795)^{10}$

Donc la probabilité d'en avoir au moins 1 défectueux est :

$$1 - (0,9795)^{10} \approx \boxed{0,1871 \text{ à } 10^{-4} \text{ près}}$$

## Exercice 29

1. a)  $E_1$  « le jeton sorti de  $S_1$  est blanc »  
dans  $S_1$ , il y a 3 jetons : 2 noirs et 1 blanc

$$\text{donc } p(E_1) = \frac{1}{3}$$

Calculons  $p(E_2 / E_1)$  puisqu'on a sorti un jeton blanc de  $S_1$  que l'on a mis dans  $S_2$   
il y a donc dans  $S_2$  : 2 blancs et 1 noir.

$$E_2 \text{ « sortir un blanc de } S_2 \text{ » on a donc } p(E_2 / E_1) = \boxed{\frac{2}{3}}$$

Calculons  $p(E_2 / \bar{E}_1)$  ici on a sorti un jeton noir de  $S_1$  que l'on a mis dans  $S_2$

$$\text{où il y a donc 2 noirs et 1 blanc donc } p(E_2 / \bar{E}_1) = \boxed{\frac{1}{3}}$$

$E_2 = (E_2 \cap E_1) \cup (E_2 \cap \bar{E}_1)$  avec  $(E_2 \cap E_1)$  et  $(E_2 \cap \bar{E}_1)$  incompatibles  
donc  $p(E_2) = p(E_2 \cap E_1) + p(E_2 \cap \bar{E}_1)$

$$p(E_2 \cap E_1) = p(E_2 / E_1) \times p(E_1)$$

$$p(E_2 \cap E_1) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$p(E_2 \cap \bar{E}_1) = p(E_2 / \bar{E}_1) \times p(\bar{E}_1)$$

$$p(E_2 \cap \bar{E}_1) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

$$\Rightarrow \text{donc } p(E_2) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4}{9}$$

b) On a vu dans la question précédente que

$$E_2 = (E_2 \cap E_1) \cup (E_2 \cap \bar{E}_1)$$

on aura de même  $E_{k+1} = (E_{k+1} \cap E_k) \cup (E_{k+1} \cap \bar{E}_k)$

donc  $p(E_{k+1}) = p(E_{k+1} \cap E_k) + p(E_{k+1} \cap \bar{E}_k)$

$$p(E_{k+1}) = p(E_{k+1} / E_k) \times p(E_k) + p(E_{k+1} / \bar{E}_k) \times p(\bar{E}_k)$$

$$\text{donc } p_{k+1} = \frac{2}{3} \times p_k + \frac{1}{3} (1 - p_k)$$

en effet  $p(E_{k+1} / E_k)$  est la probabilité de tirer un jeton blanc de  $S_{k+1}$  sachant que l'on a tiré un blanc de  $S_k$  : c'est à dire qu'il y a 2 blancs parmi les 3 jetons donc

$$p(E_{k+1} / E_k) = \frac{2}{3}$$

de même  $p(E_{k+1} / \bar{E}_k) = \frac{1}{3}$ , puisqu'on a tiré un noir de  $S_k$

donc il y a 1 blanc parmi les 3 jetons

$$p_{k+1} = \frac{2}{3} \times p_k + \frac{1}{3} (1 - p_k)$$

$$\text{donc } \boxed{p_{k+1} = \frac{1}{3} p_k + \frac{1}{3}}$$

2 a) Pour montrer que  $(v_k)$  est une suite géométrique

déterminons le réel  $q$  tel que pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$  on a  $v_{k+1} = q v_k$

$$v_{k+1} = u_{k+1} - \frac{1}{2} \text{ comme } u_{k+1} = \frac{1}{3} u_k + \frac{1}{3}$$

$$\text{on a donc } v_{k+1} = \frac{1}{3} u_k + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3} u_k - \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \left( u_k - \frac{1}{2} \right)$$

$$\boxed{v_{k+1} = \frac{1}{3} (v_k)} \text{ et } v_1 = u_1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$$

$(v_k)$  est la suite géométrique de raison  $\frac{1}{3}$  et de premier terme  $v_1 = -\frac{1}{6}$

$$\text{b) } v_k = v_1 \times q^{k-1} \text{ donc } v_k = -\frac{1}{6} \times \left( \frac{1}{3} \right)^{k-1} \text{ or } u_k = v_k + \frac{1}{2}$$

$$\text{donc } u_k = -\frac{1}{6} \times \left( \frac{1}{3} \right)^{k-1} + \frac{1}{2} \text{ donc } u_k = \frac{1}{2} \left[ 1 - \frac{1}{3} \times \left( \frac{1}{3} \right)^{k-1} \right]$$

$$\text{pour tout } k \in \mathbb{N}^* \boxed{u_k = \frac{1}{2} \left[ 1 - \left( \frac{1}{3} \right)^k \right]}$$

$$\text{puisque } 0 < \frac{1}{3} < 1 \text{ alors } \lim_{k \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{3} \right)^k = 0 \text{ donc } \boxed{\lim_{k \rightarrow +\infty} u_k = \frac{1}{2}}$$

3] Puisque  $p_{k+1} = \frac{1}{3}p_k + \frac{1}{3}$  en utilisant le résultat de la question 2. on a

$$p_k = \frac{1}{2} \left[ 1 - \left( \frac{1}{3} \right)^k \right]$$

Il faut trouver k tel que  $0,4999 < p_k < 0,5$

la condition  $p_k < 0,5$  est vérifiée puisque  $1 - \left( \frac{1}{3} \right)^k < 1$  donc  $\frac{1}{2} \left[ 1 - \left( \frac{1}{3} \right)^k \right] < 0,5$

Il suffit de déterminer k tel que  $\frac{1}{2} \left[ 1 - \left( \frac{1}{3} \right)^k \right] > 0,4999$

d'où  $1 - \left( \frac{1}{3} \right)^k > 0,9998$  d'où  $\left( \frac{1}{3} \right)^k < 0,0002$

comme la fonction  $\ln$  est strictement croissante sur  $]0; +\infty[$   $k \ln \frac{1}{3} < \ln 0,0002$

puisque  $0 < \frac{1}{3} < 1$   $\ln \frac{1}{3} < 0$

donc  $k > \frac{\ln 0,0002}{\ln \frac{1}{3}}$

$k > 7,75 \times 10^{-2}$  près puisque  $n=10$ , on a donc  $0,4999 < p_k < 0,5$  pour  $k \in \{8; 9; 10\}$